



Modulação - Introdução

Comunicações I

Portadora (Carrier)

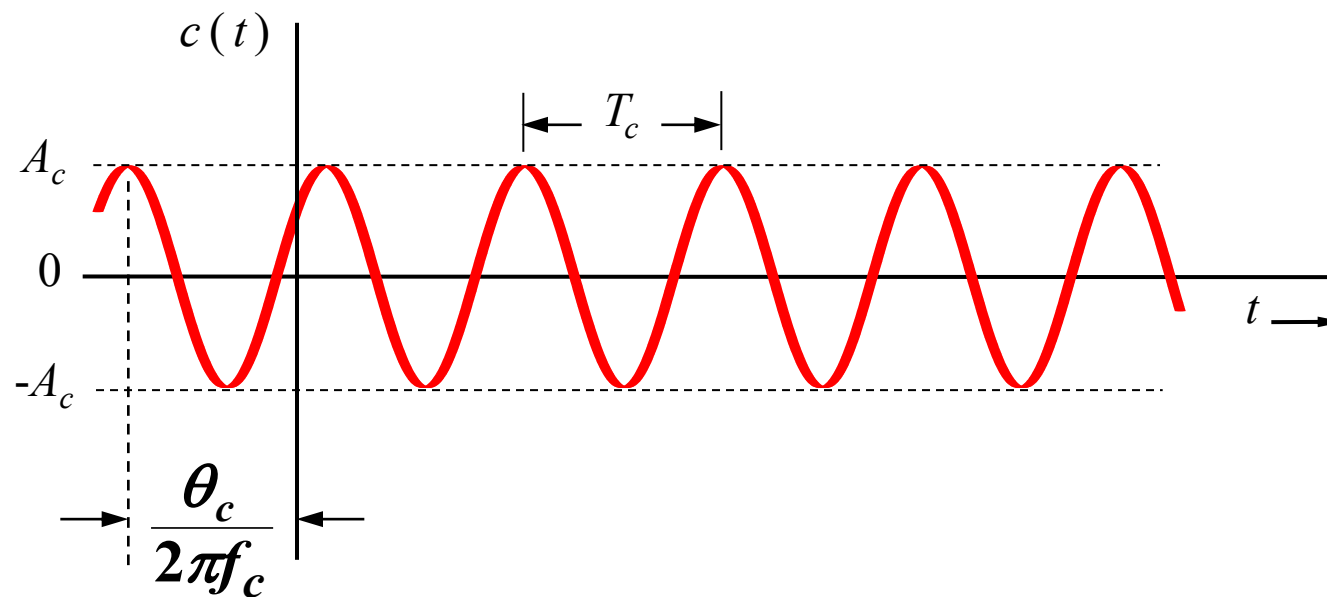
$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \theta_c)$$

Amplitude da portadora
(em volts, V)

Frequência da portadora
(em hertz, Hz)

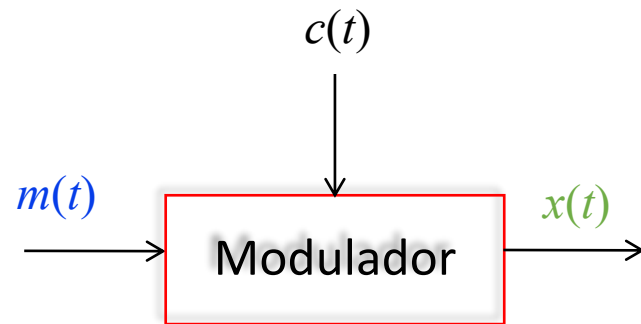
Fase relativa da portadora (em
radianos, rad, ou graus)

$$T_c = \frac{1}{f_c}$$



Modulação

- **Modulação** é o processo em que algum parâmetro de uma portadora é modificado de acordo com um **signal mensagem**, gerando um **signal modulado**



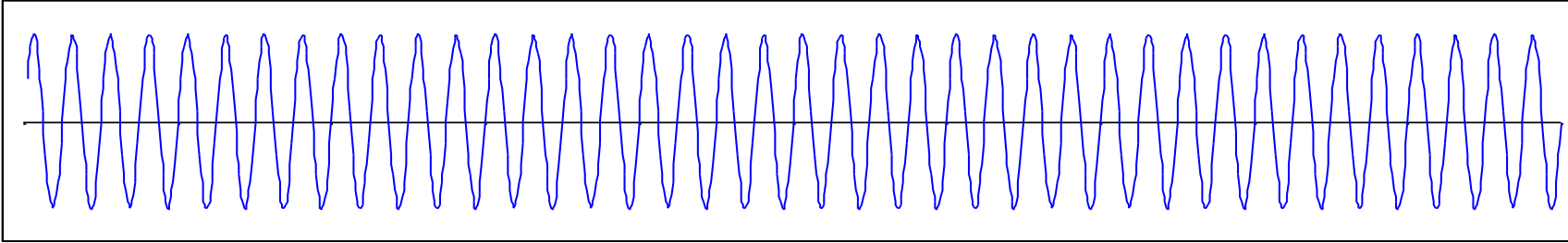
$$x(t) = A(t) \cos \left(2\pi \left(f_c + \Delta_f(t) \right) + \theta(t) \right)$$

$A(t)$, $\Delta_f(t)$ e $\theta(t)$ são função de $m(t)$

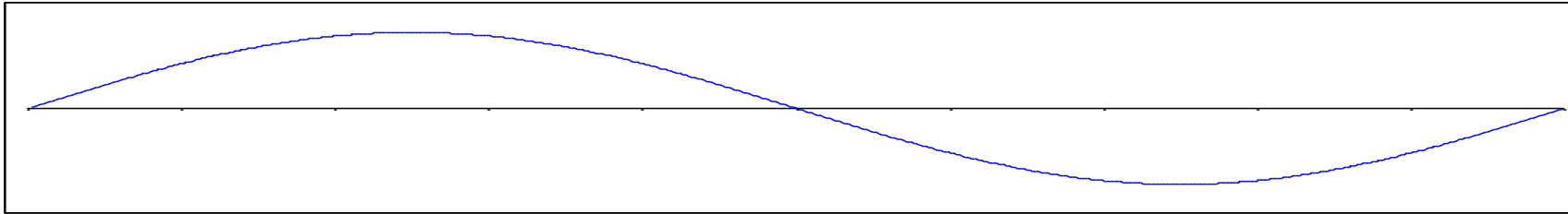
Modulação

Exemplos

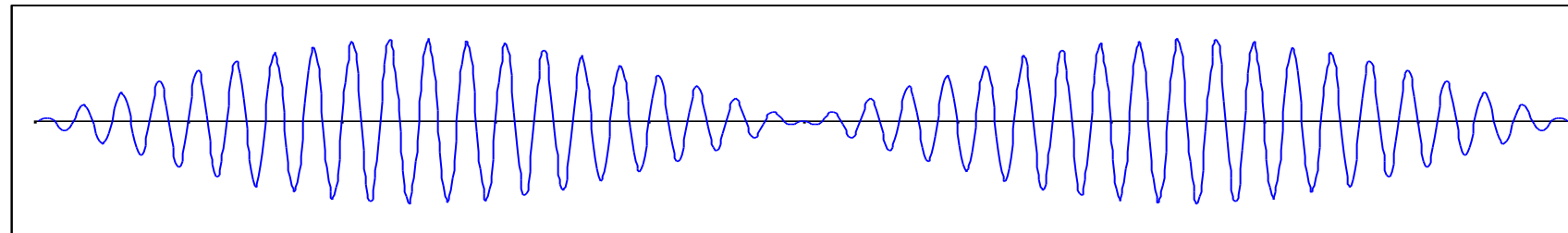
Portadora



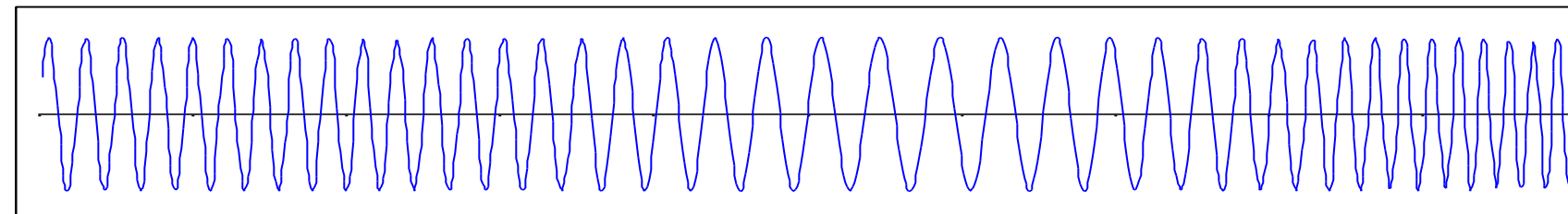
Sinal Mensagem



Sinal AM

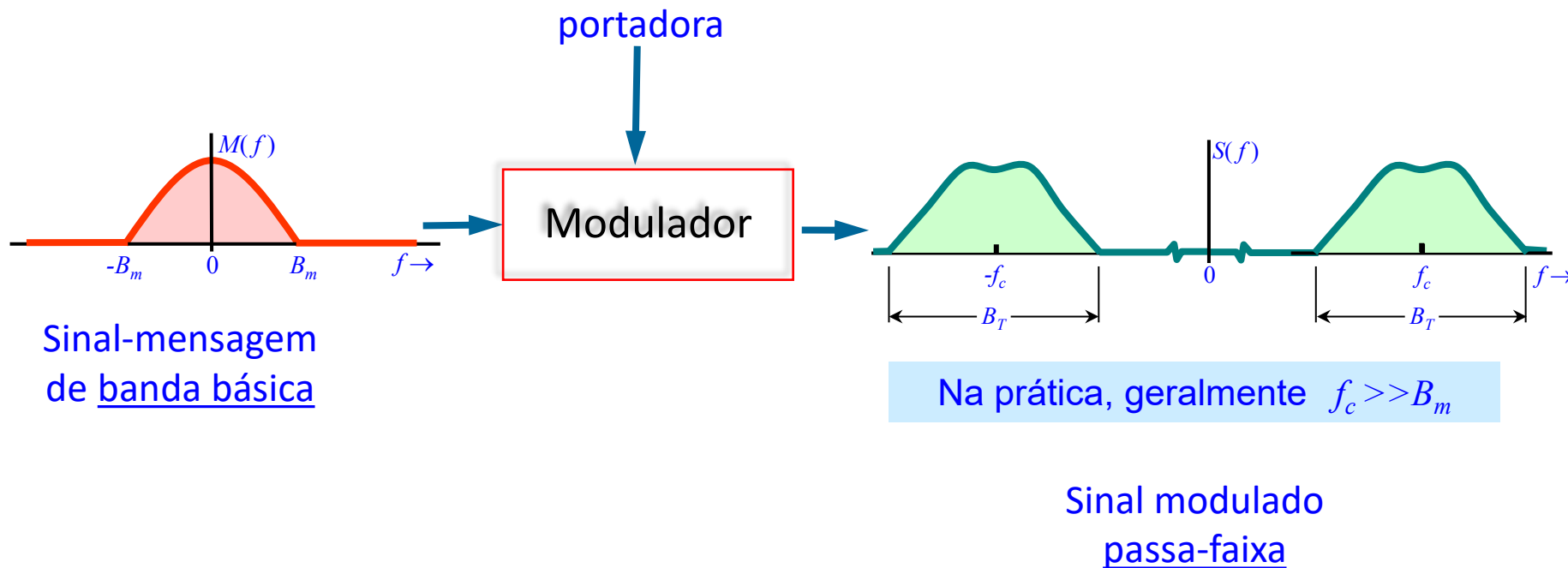


Sinal FM



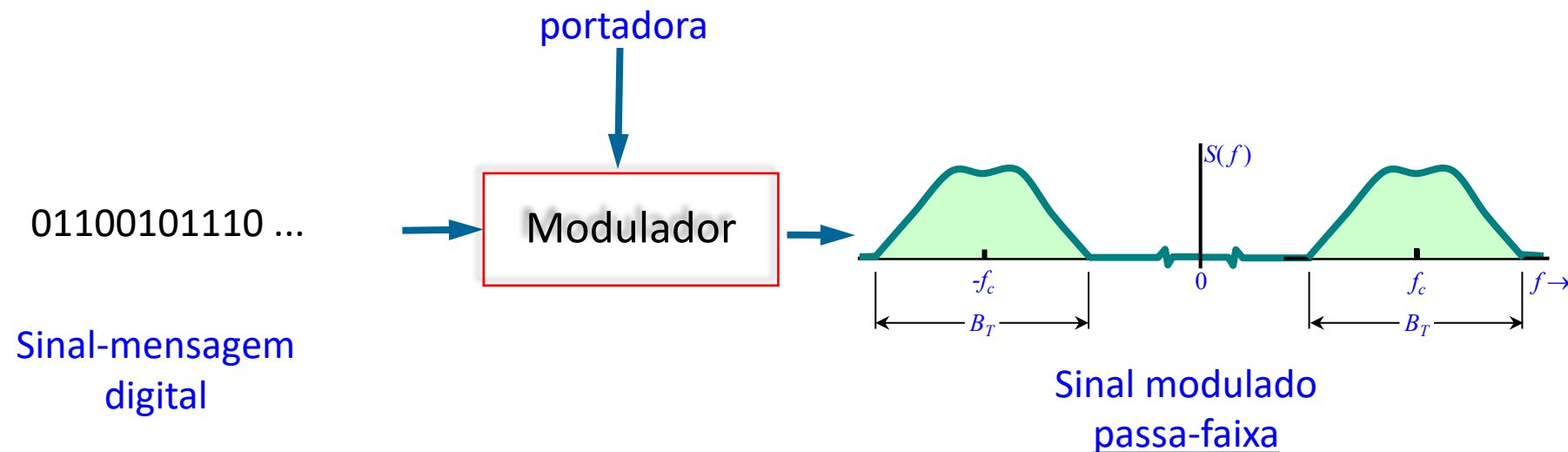
Modulação Analógica

- Converte um sinal-mensagem analógico de banda básica em um sinal analógico de alta frequência em banda passante



Modulação Digital

- Converte um sinal-mensagem digital (sequência de bits) em um sinal analógico de alta frequência em banda passante



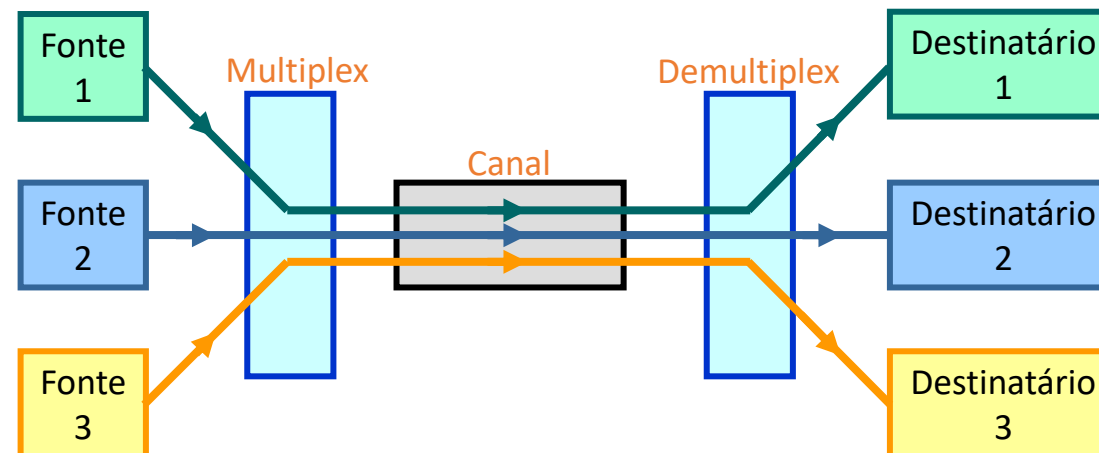
Modulação - Para Que?

- Para facilitar a transmissão no meio físico
 - Em transmissão sem fio, Tamanho de antenas limitado pelo comprimento de onda
 - Em fibras ópticas, para gerarmos sinais na frequência da luz visível (entre $4,3 \times 10^{14}$ e $7,5 \times 10^{14}$ Hz)

Modulação

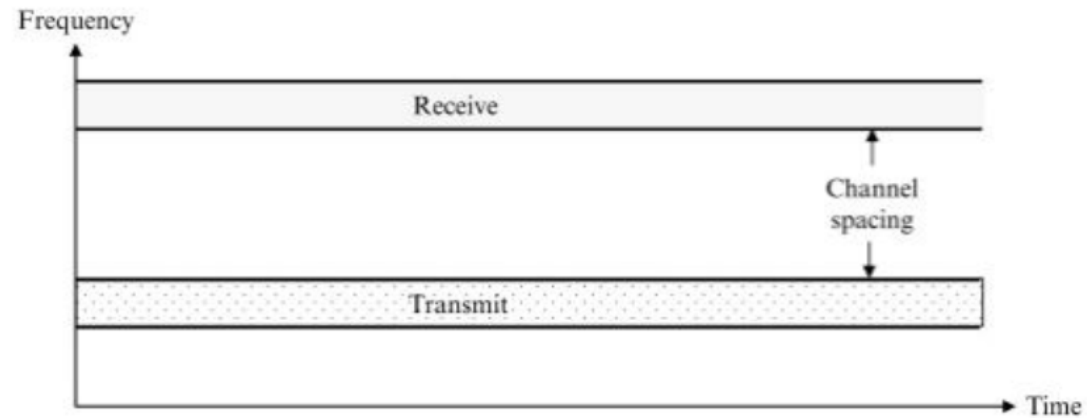
Para Que? Multiplexação

- Para transmitirmos vários sinais no mesmo meio físico (multiplexação)



Modulação - Para Que?

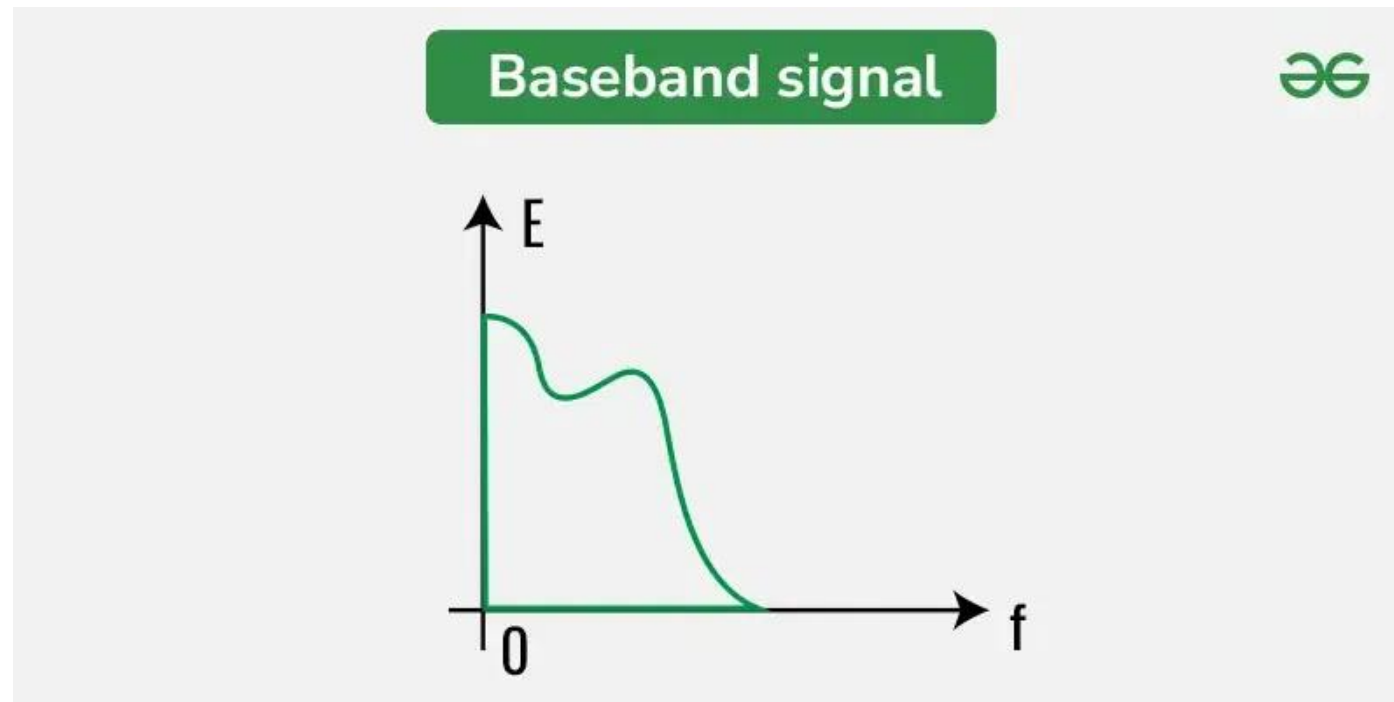
Duplexação



Frequency Division Duplexing (FDD)

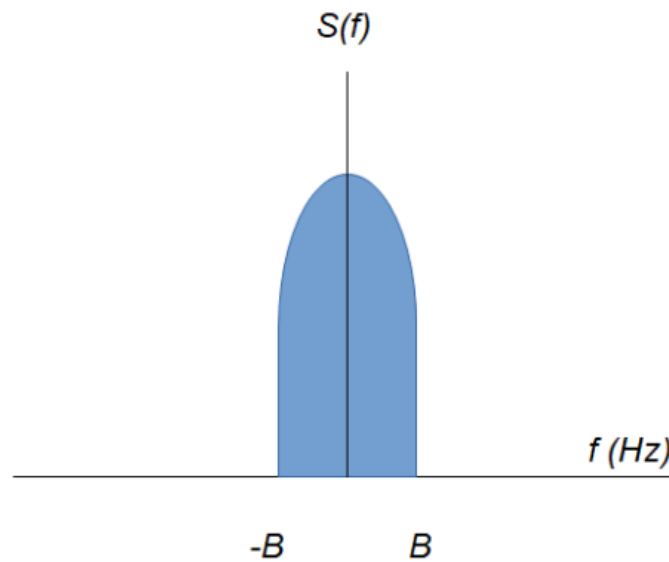
Sinal em Banda Base

- A mensagem é geralmente um sinal em banda base
- Possui componentes de frequência entre 0 e a banda B

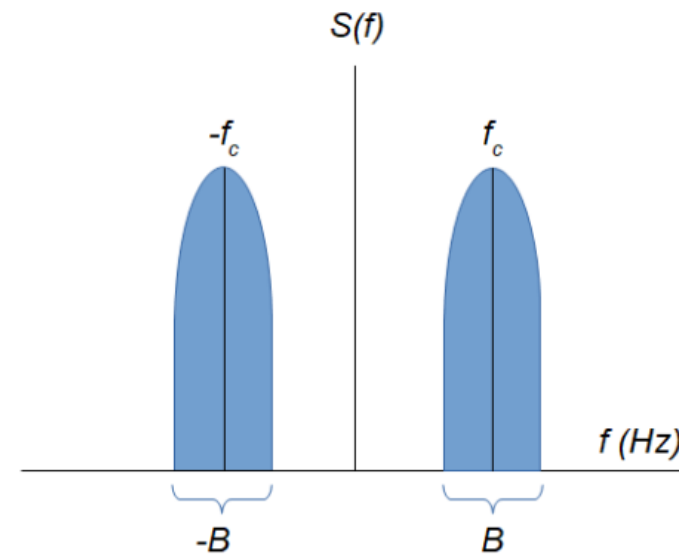


Banda Base x Banda Passante

Baseband Spectrum



Bandpass Spectrum

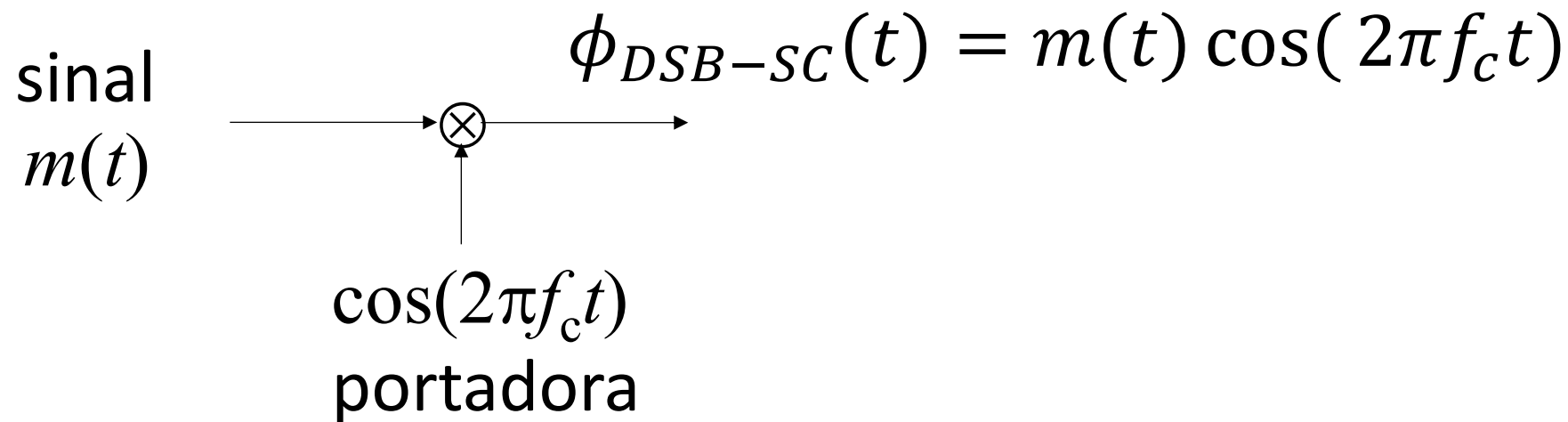




Modulação em Amplitude

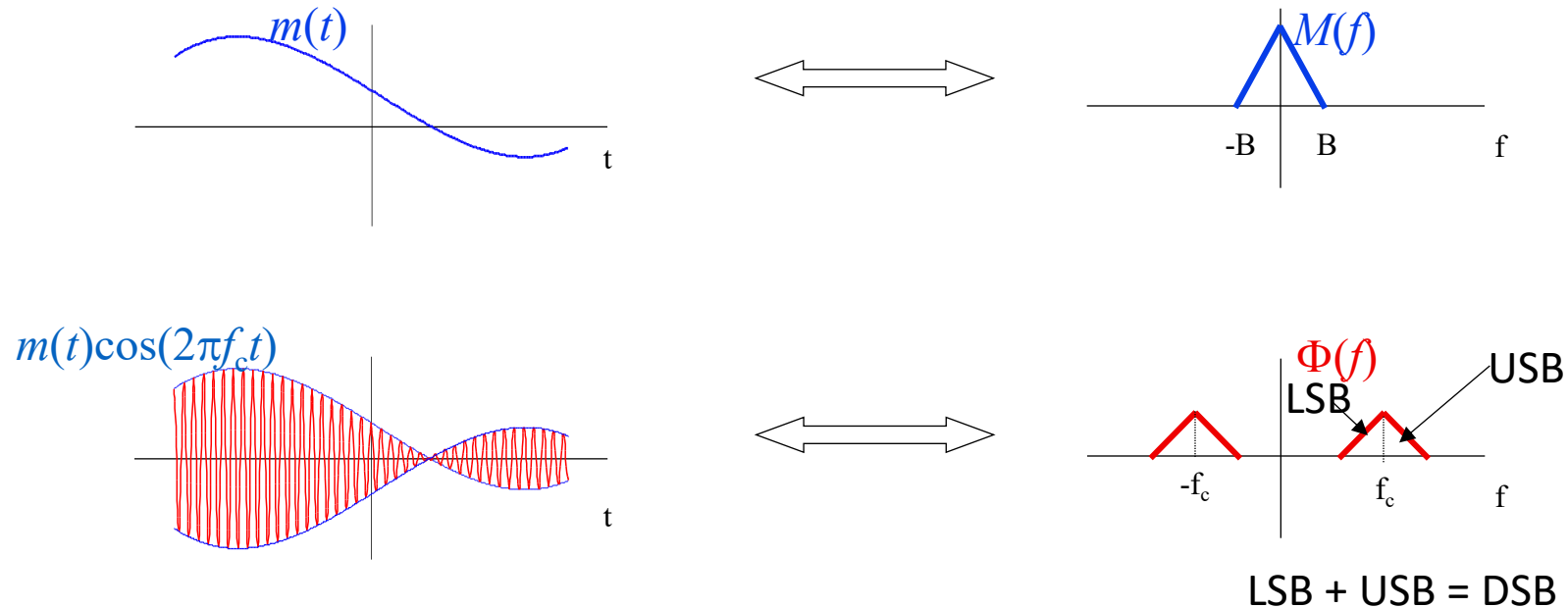
Modulação AM DSB-SC

- **A**mplitude **M**odulation
- **D**ouble **S**ide **B**and – **S**uppressed **C**arrier
- Dado um sinal de banda base $m(t)$
- Amplitude da portadora varia de acordo com sinal

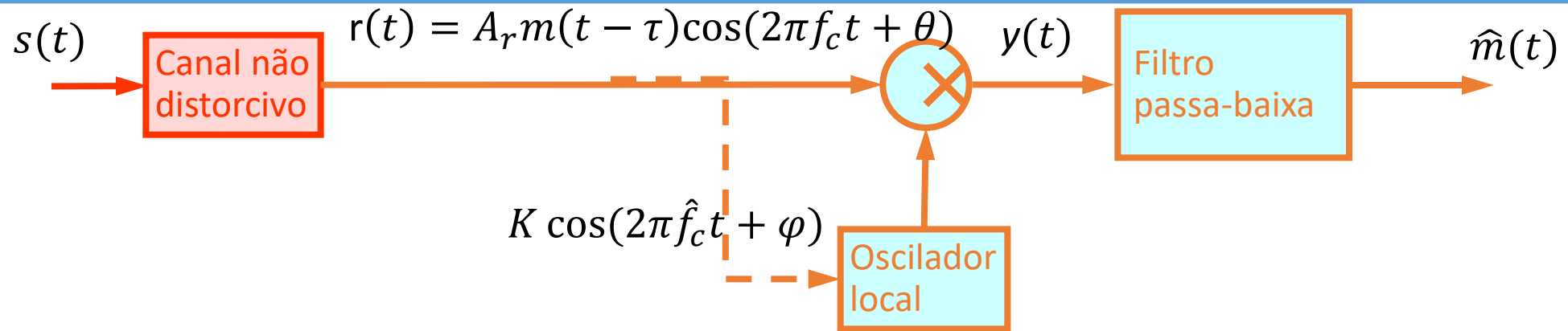


Modulação AM – DSB/SC

$$m(t) \Leftrightarrow M(f)$$
$$\Phi_{DSB-SC}(f) \Leftrightarrow \frac{1}{2} [M(f + f_c) + M(f - f_c)]$$



AM DSB-SC Demodulação



$$y(t) = A_r m(t - \tau) \cos(2\pi f_c t + \theta) K \cos(2\pi \hat{f}_c t + \varphi)$$

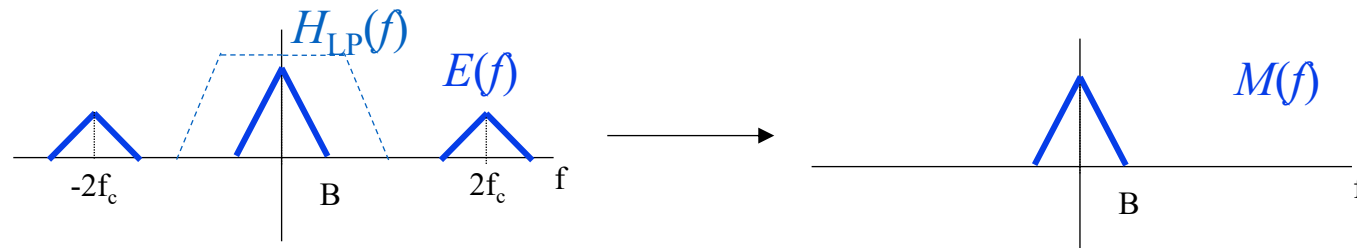
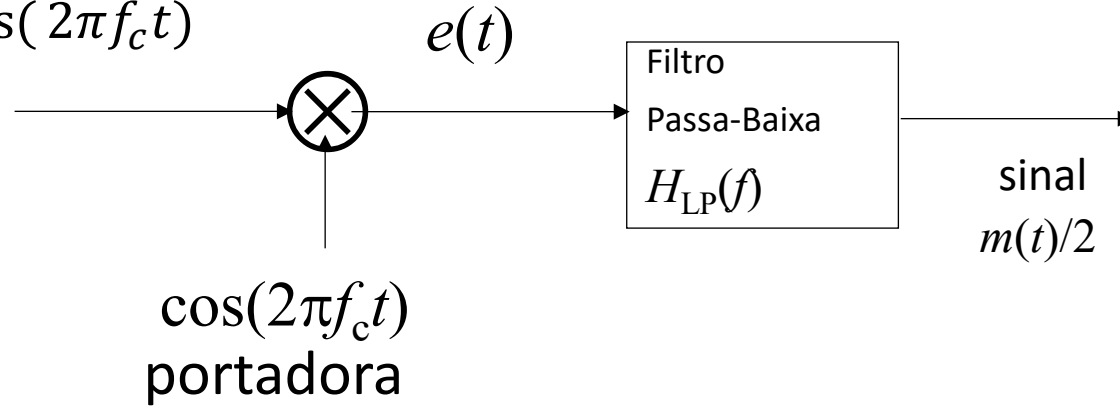
Se $\hat{f}_c = f_c$

$$y(t) = \underbrace{\frac{A_r K}{2} m(t - \tau) \cos(\theta - \varphi)}_{\hat{m}(t)} + \underbrace{\frac{A_r K}{2} m(t - \tau) \cos(4\pi f_c t + \theta + \varphi)}_{\text{Esse componente é eliminado pelo filtro LP}}$$

AM DSB-SC

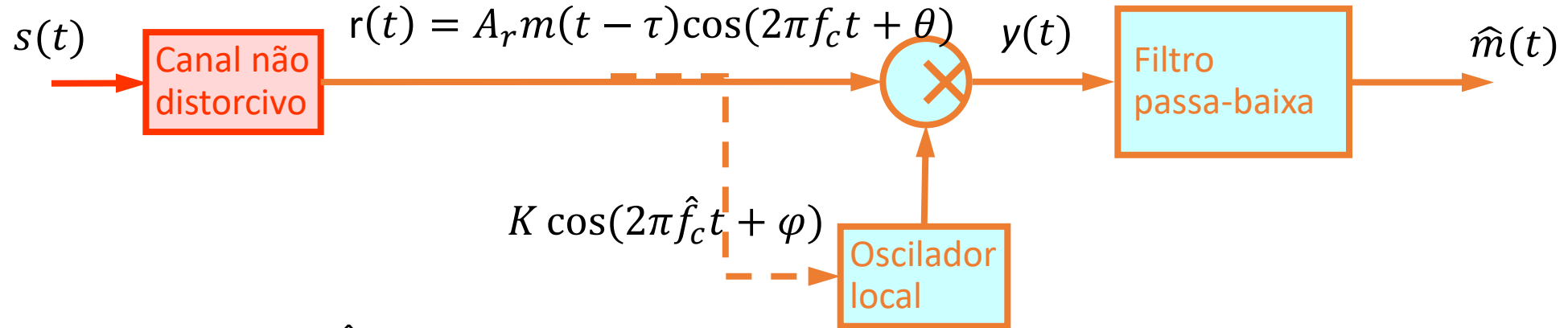
Demodulação – na Frequência

$$\phi_{DSB-SC}(t) = m(t) \cos(2\pi f_c t)$$



AM DSB-SC

Demodulação Síncrona / Coerente



$$\text{Se } \hat{f}_c = f_c$$

$$\hat{m}(t) = \frac{A_r K}{2} m(t - \tau) \underbrace{\cos(\theta - \varphi)}_{\text{Erro de fase}}$$

$$\text{Se } \theta_c = \varphi$$

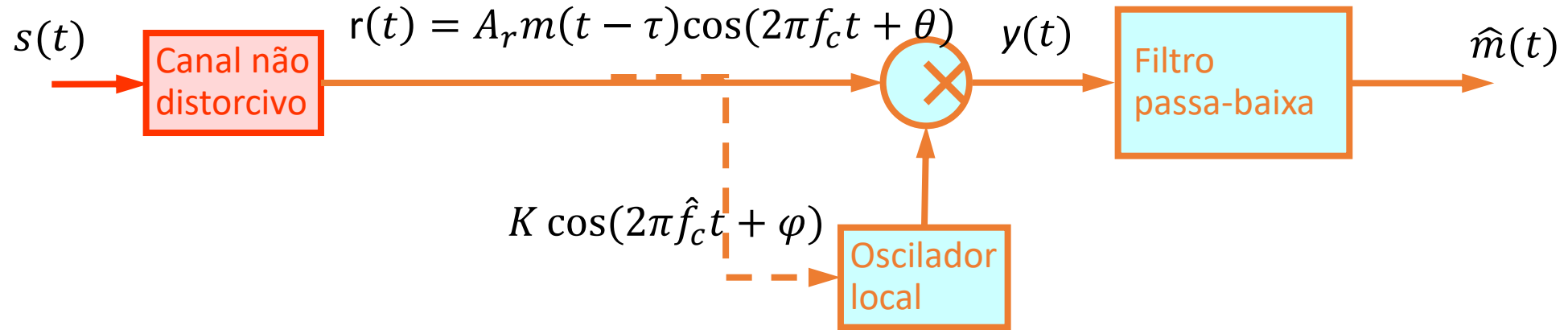
$$\hat{m}(t) = \frac{A_r K}{2} m(t - \tau)$$

Atenuação (pode ser 0)

o receptor precisa gerar uma portadora local sincronizada em frequência e coerente em fase com aquela usada pelo modulador no transmissor.

AM DSB-SC

Demodulação com Erro de Frequência



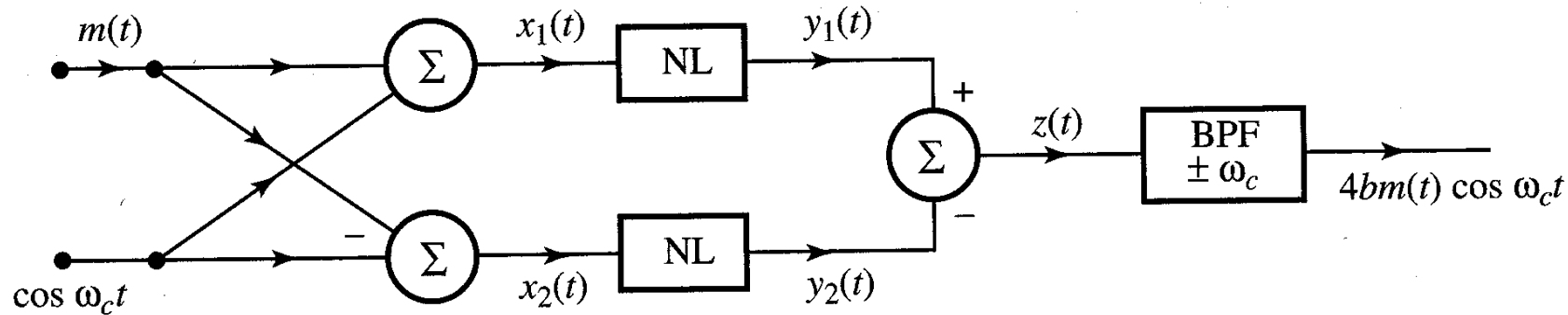
$$y(t) = A_r m(t - \tau) \cos(2\pi f_c t + \theta) K \cos(2\pi \hat{f}_c t + \varphi)$$

$$\hat{m}(t) = \frac{A_r K}{2} m(t - \tau) \cos(2\pi \Delta f t + \theta - \varphi)$$

Sinal distorcido

Desvio de frequência $\Delta f = f_c - \hat{f}_c$

AM DSB-SC - Como Modular? Não Linearidade

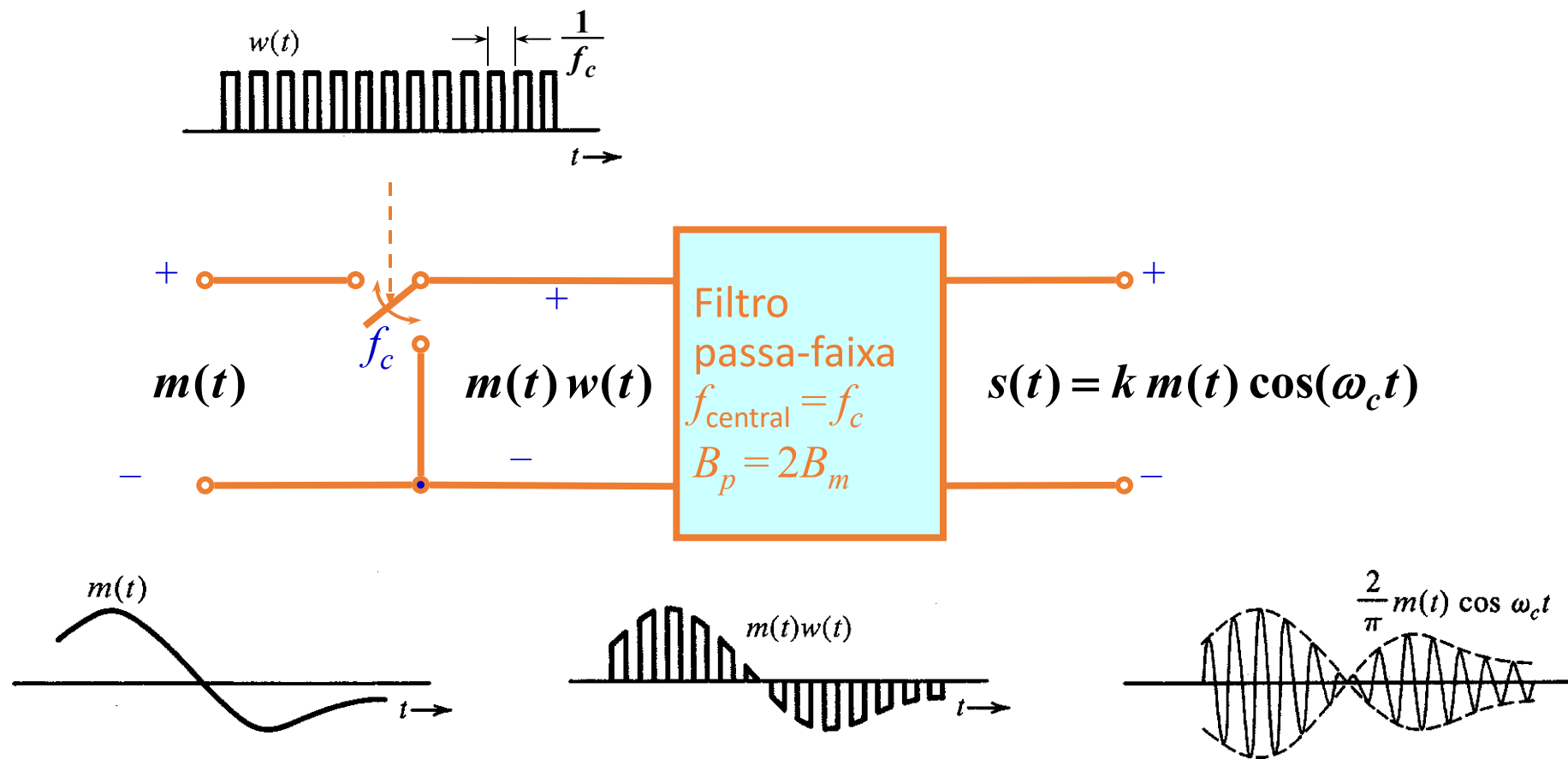


$$x_1(t) = \cos(2\pi f_c t) + m(t) \quad x_2(t) = \cos(2\pi f_c t) - m(t)$$

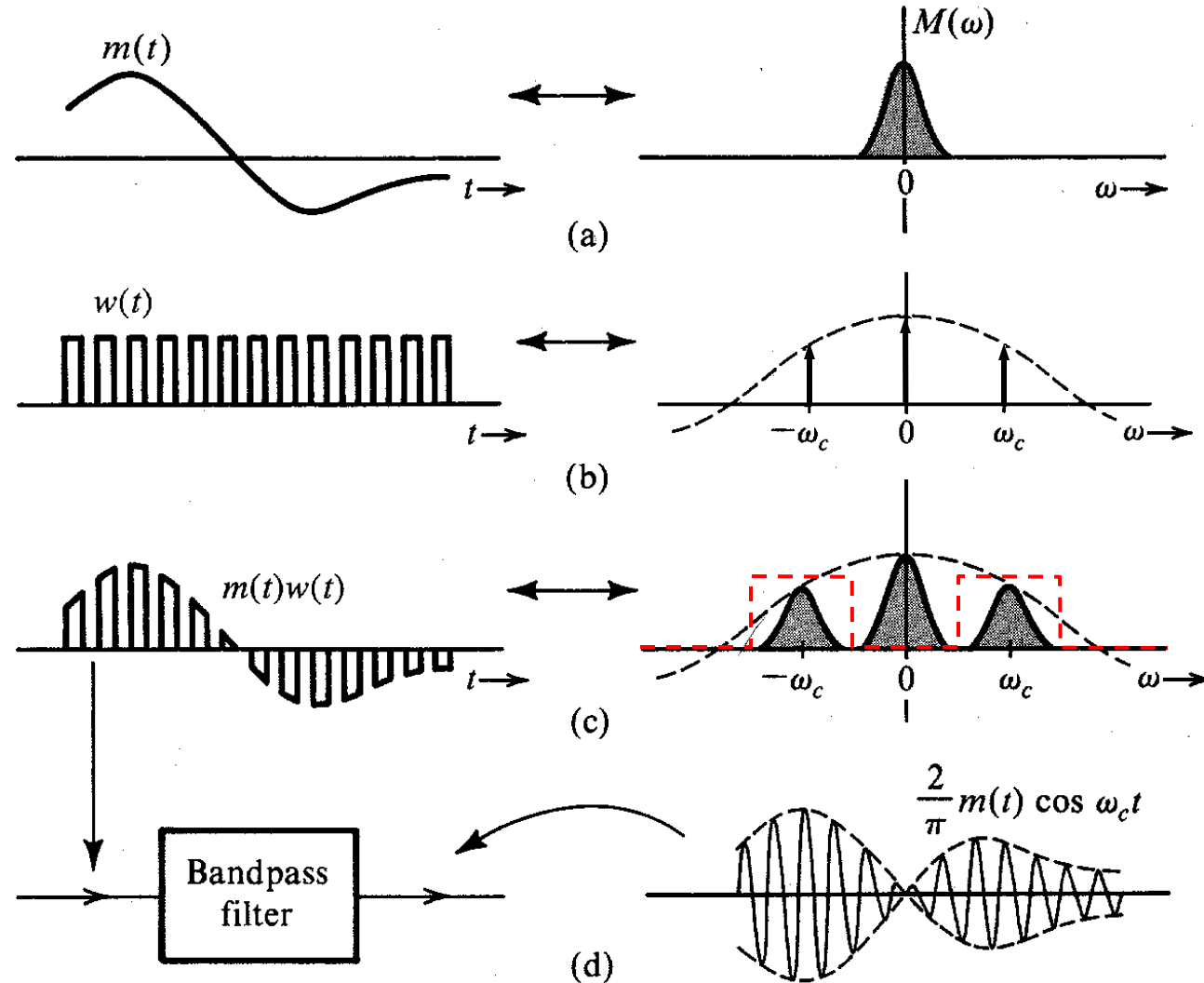
$$\begin{aligned} z(t) &= [ax_1(t) + bx_1^2(t)] - [ax_2(t) + bx_2^2(t)] \\ &= \cancel{2am(t)} + 4bm(t)\cos(2\pi f_c t) \end{aligned}$$

Sinal modulado

AM DSB-SC - Como Modular? Por chaveamento



AM DSB-SC - Como Modular? Por chaveamento





AM DSB+C

A vertical image of a radio tower with various antennas and equipment, set against a blue sky with some clouds.

Modulação em Amplitude DSB+C (with carrier)

- Demodulação AM precisa conhecer a portadora
 - Mas nenhum oscilador é igual a outro (transmissor e receptor são diferentes)
 - E fase varia com a distância
- Solução:
 - Enviar a portadora junto com o sinal
- O AM tradicional (de rádio) é o DSB+C

Modulação em Amplitude DSB+C (with carrier)

Sinal AM: definição

$$s(t) = [A_c + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$



$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + k_a m(t) \cos(2\pi f_c t)$$

Portadora destacada

Bandas laterais



$$S(f) = \frac{A_c}{2} [\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)] + \frac{k_a}{2} [M(f-f_c) + M(f+f_c)]$$

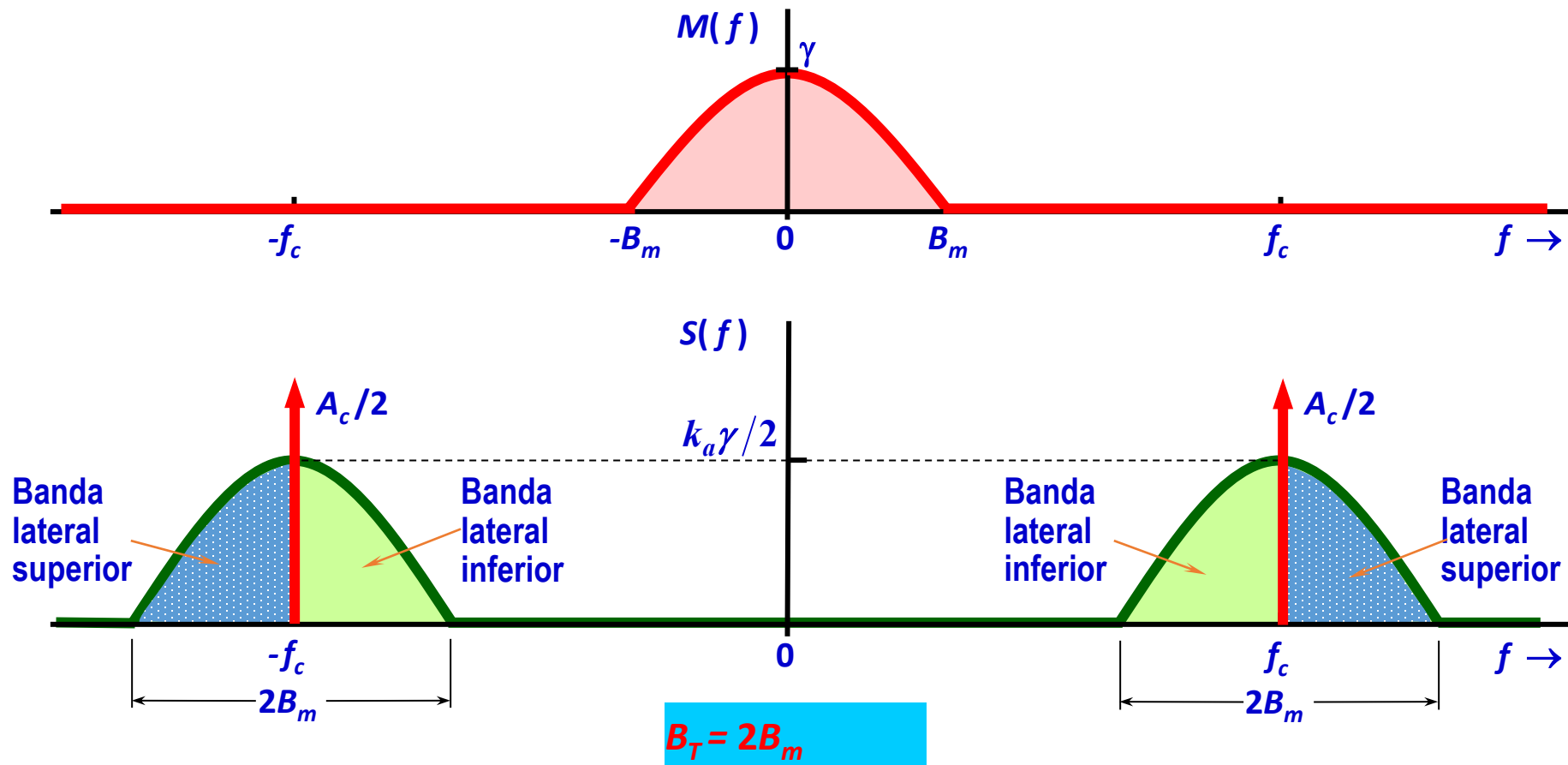
Portadora destacada

Bandas laterais

Modulação em Amplitude

Espectro de DSB+C

$$S(f) = \frac{A_c}{2} [\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)] + \frac{k_a}{2} [M(f-f_c) + M(f+f_c)]$$



Modulação AM

Índice de Modulação

Definição:

$$\text{Índice de modulação } \mu = \frac{\max|k_a m(t)|}{A_c} = \frac{k_a m_p}{A_c}$$

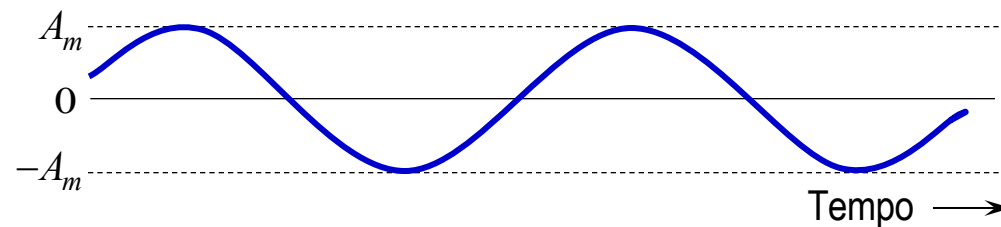
$$\% \text{ mod} = \mu \times 100\%$$

$$m_p = \max|m(t)|$$

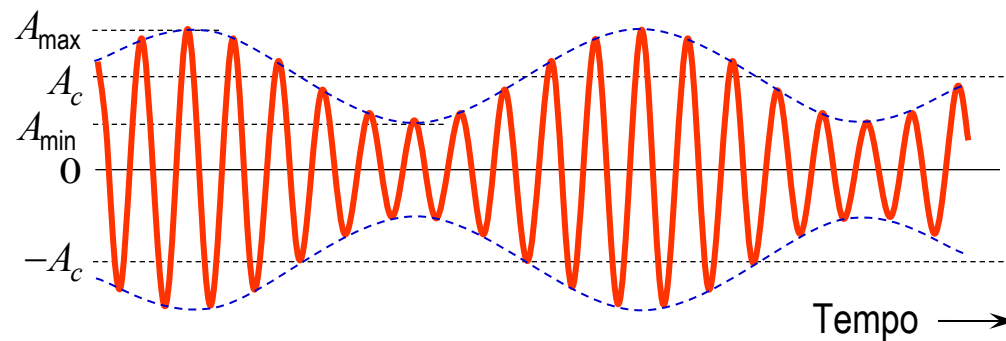
Modulação AM

Sinais não sobre-modulados

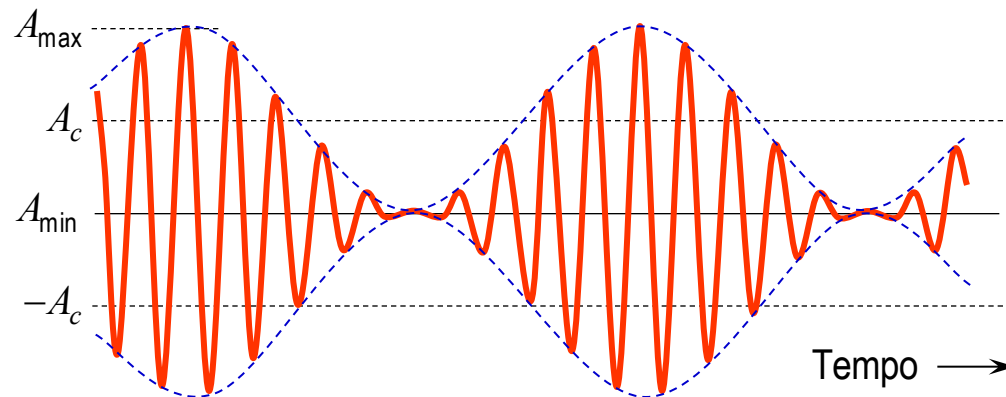
Sinal modulante tonal



Sinal AM não-sobremodulado
com $\mu = 0,5$.



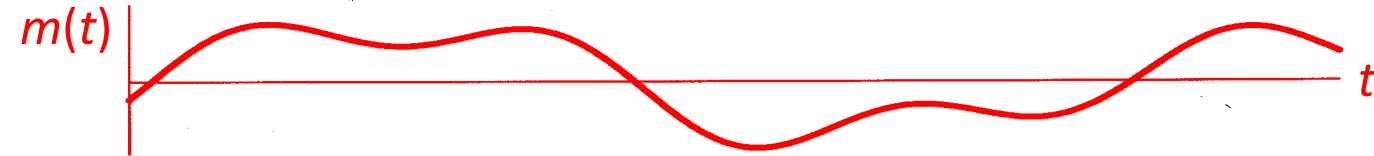
Sinal AM não-sobremodulado
com $\mu = 1,0$.



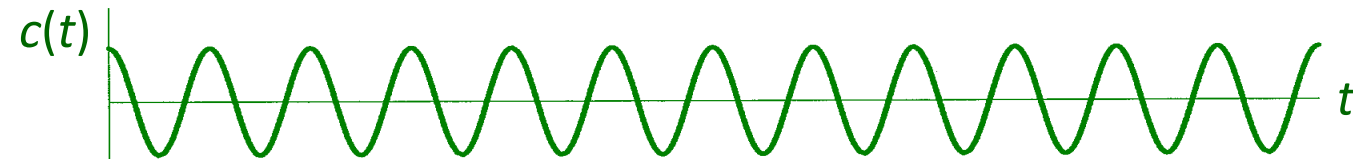
Modulação AM

Forma de Onda

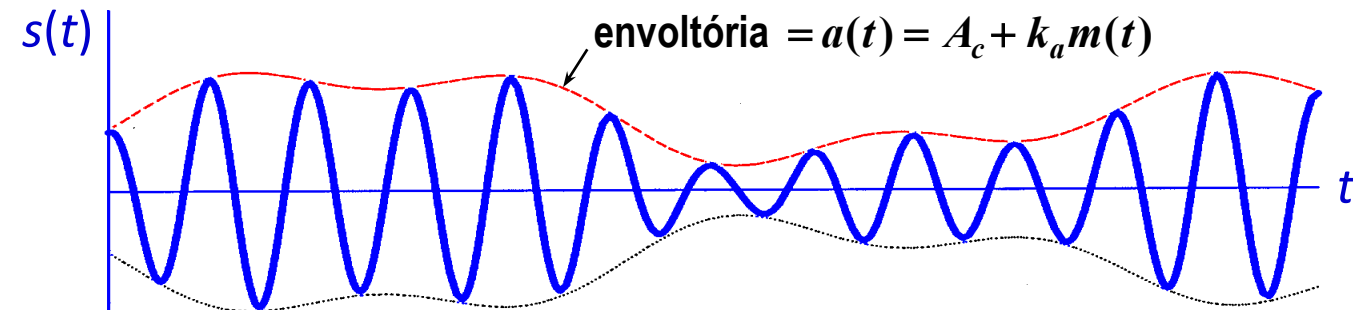
Sinal
modulante



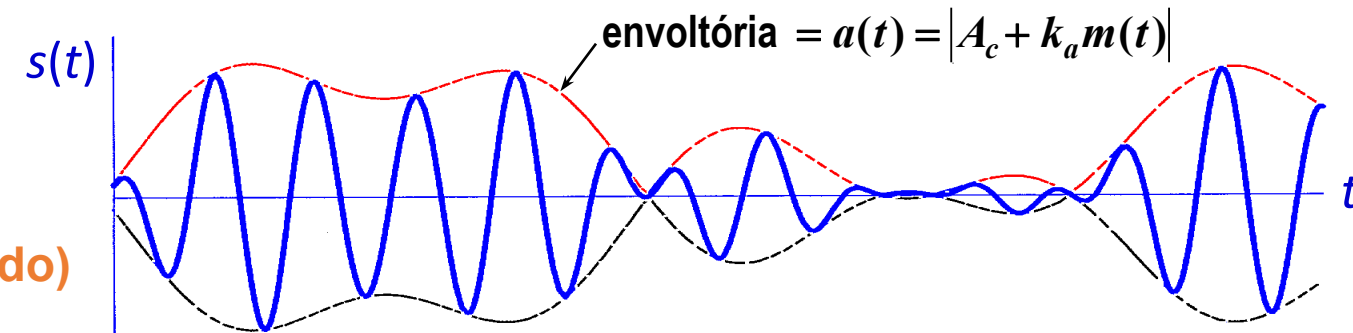
Portadora



Sinal AM
para $\mu_- < 1$

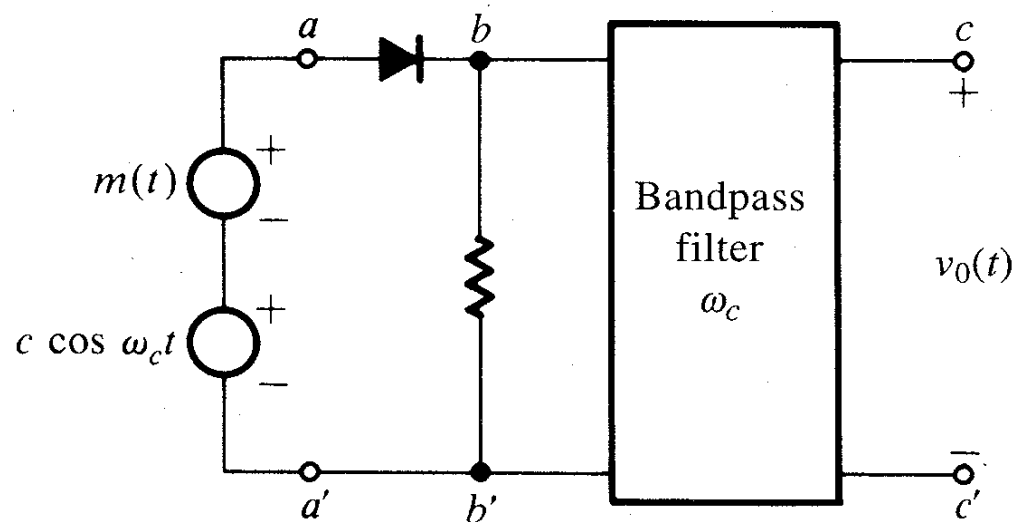
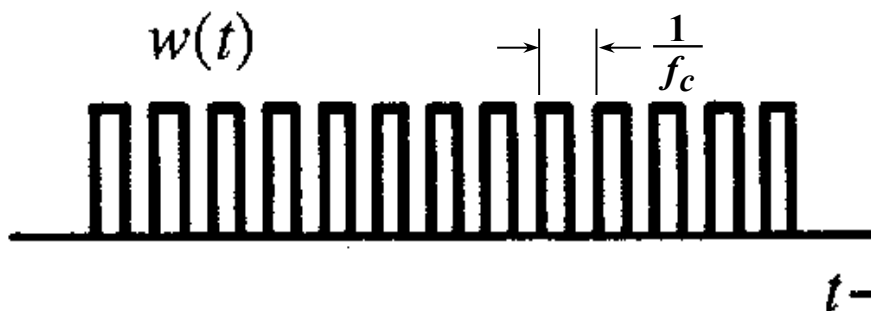


Sinal AM
para $\mu_- > 1$
(sinal sobremodulado)



Geração de Sinais AM

$$v_{bb'}(t) \cong [c \cos(2\pi f_c t) + m(t)]w(t)$$



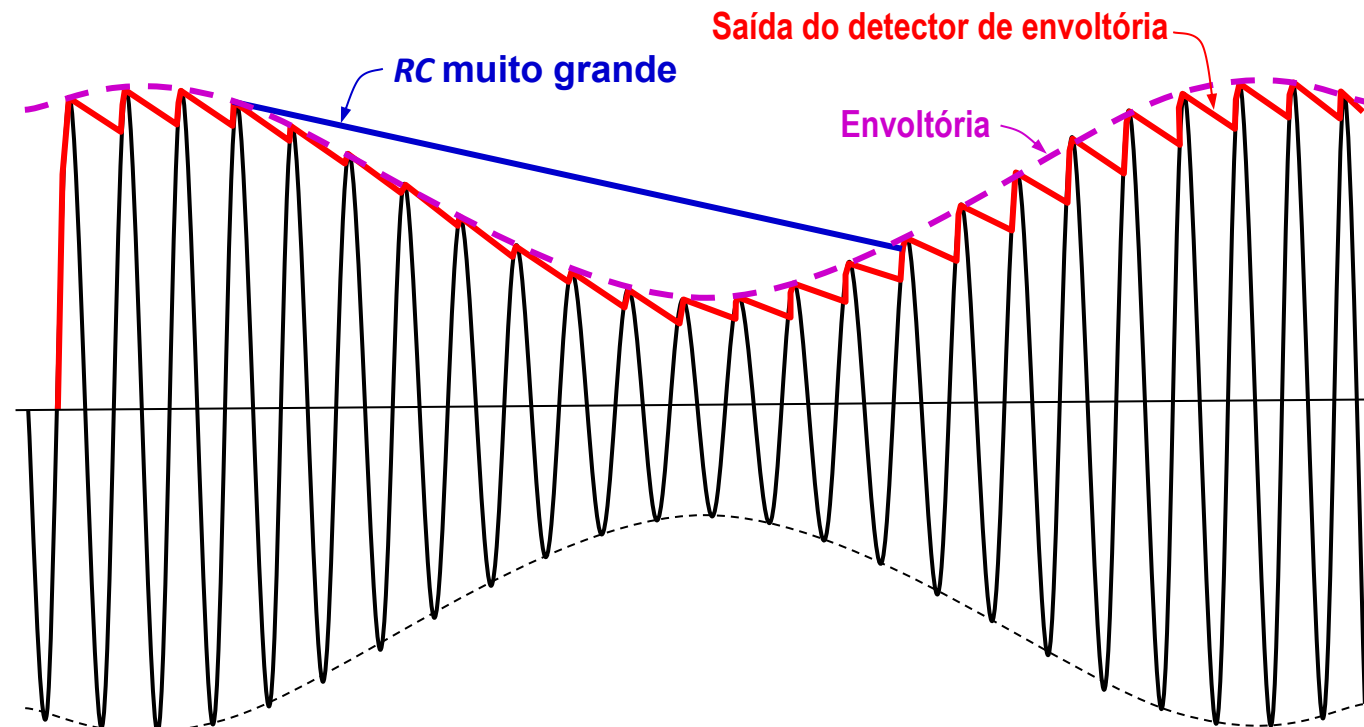
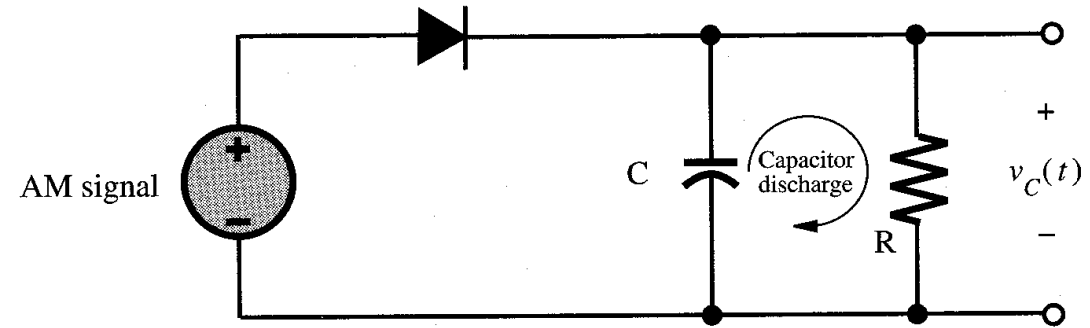
$$w(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left[\cos(2\pi f_c t) - \frac{1}{3} \cos(6\pi f_c t) + \frac{1}{5} \cos(10\pi f_c t) - \dots \right]$$

$$v_{bb'}(t) = \underbrace{\frac{c}{2} \cos(2\pi f_c t) + \frac{2}{\pi} m(t) \cos(2\pi f_c t)}_{\text{AM}} + \underbrace{\text{outros termos}}_{\text{eliminados pelo filtro passa-faixa}}$$

AM

Detector de Envoltória

$$\frac{1}{f_c} \ll RC \ll \frac{1}{B_m}$$



Sinal AM

Demodulação por envoltória

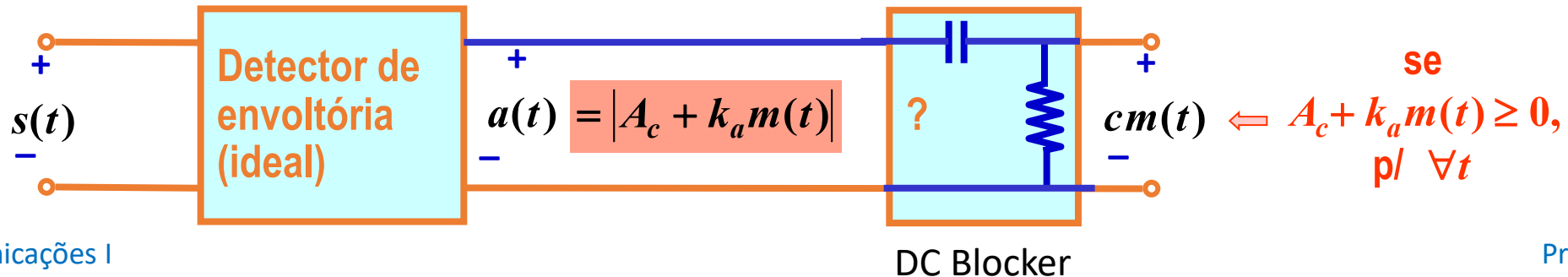
$$\begin{aligned}s(t) &= [A_c + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t) \\ &= a(t) \cos[2\pi f_c t + \theta(t)]\end{aligned}$$

$$a(t) = |A_c + k_a m(t)| \quad \Leftarrow \text{envoltória real de } s(t)$$

$$\theta(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } A_c + k_a m(t) \geq 0 \\ -\pi, & \text{se } A_c + k_a m(t) < 0 \end{cases} \quad \Leftarrow \text{função de fase de } s(t)$$

$$\text{se } A_c + k_a m(t) \geq 0 \text{ p/ } \forall t \text{ então } \begin{cases} a(t) = A_c + k_a m(t) \\ \theta(t) = 0 \text{ p/ } \forall t \end{cases}$$

A informação, $m(t)$,
está contida apenas
na envoltória



Modulação AM

Índice de Modulação

$$\text{Índice de modulação } \mu = \frac{\max|k_a m(t)|}{A_c} = \frac{k_a m_p}{A_c}$$

$$\% \text{ mod} = \mu \times 100\%$$

$$m_p = \max|m(t)|$$

$\mu > 1 \Rightarrow$ sinal AM sobremodulado

Condição para o uso do detector de envoltória: $\mu \leq 1 \Leftrightarrow \% \text{ mod} \leq 100\%$

$\mu > 1 \Rightarrow$ sinal AM sobremodulado



Potência da Modulação AM

$$s(t) = \underbrace{A_c \cos(2\pi f_c t)}_{\text{portadora destacada}} + \underbrace{k_a m(t) \cos(2\pi f_c t)}_{\text{bandas laterais}}$$

$$\begin{aligned} P_s &= \langle s^2(t) \rangle = \langle [A_c \cos(2\pi f_c t) + k_a m(t) \cos(2\pi f_c t)]^2 \rangle \\ &= \langle [A_c \cos(2\pi f_c t)]^2 \rangle + \langle 2A_c k_a m(t) \cos(2\pi f_c t) \rangle + \langle k_a^2 m^2(t) \cos^2(2\pi f_c t) \rangle \\ &= \frac{A_c^2}{2} + A_c k_a \langle m(t) \rangle + A_c k_a \langle m(t) \cos(2\omega_c t) \rangle + \frac{k_a^2}{2} \langle m^2(t) \rangle + \frac{k_a^2}{2} \langle m^2(t) \cos(4\pi f_c t) \rangle \end{aligned}$$

Se $f_c \gg B_m$



$$P_s = \langle s^2(t) \rangle = \frac{A_c^2}{2} + A_c k_a \langle m(t) \rangle + \frac{k_a^2}{2} \langle m^2(t) \rangle$$



Se $\langle m(t) \rangle = 0$



$$P_s = \langle s^2(t) \rangle = \frac{A_c^2}{2} + \frac{k_a^2}{2} \langle m^2(t) \rangle$$



$$P_s = P_c + P_{bl}$$

$$P_c = \frac{A_c^2}{2}$$

Potência da
portadora
destacada

$$P_{bl} = \frac{k_a^2}{2} \langle m^2(t) \rangle$$

Potência das
bandas laterais

Eficiência da Modulação AM

Eficiência potencial
de um processo de
modulação



$$\eta = \frac{\text{Parcela de } P_s \text{ que transporta informação}}{\text{Potência total do sinal modulado, } P_s} \times 100\%$$

$$s(t) = \underbrace{A_c \cos(\omega_c t)}_{\text{portadora destacada}} + \underbrace{A_c k_a m(t) \cos(\omega_c t)}_{\text{bandas laterais}}$$



$$P_c = \frac{A_c^2}{2}$$



$$P_{bl} = \frac{k_a^2}{2} P_m$$

Considerando que

$$\langle m(t) \rangle = 0 \quad \text{e} \quad f_c \gg B_m$$



$$P_s = \langle s^2(t) \rangle = P_c + P_{bl}$$

$$\eta = \frac{P_{bl}}{P_c + P_{bl}} \times 100\%$$



$$\eta < 100\%$$

$$\mu = \frac{k_a m_p}{A_c}$$



$$\uparrow \mu \Rightarrow \uparrow \frac{P_{bl}}{P_c} \Rightarrow \uparrow \eta$$

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} \eta = 100\%$$

Sinal AM

Modulante Tonal

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$

$$s(t) = [A_c + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

$$= [A_c + k_a A_m \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_c t)$$

$$= A_c [1 + \mu \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_c t)$$

$$\begin{aligned} m_{p-} &= m_{p+} = A_m, \\ \therefore, \mu &= \mu_+ = \mu_- = \frac{k_a A_m}{A_c} \end{aligned}$$

$$= A_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{A_c \mu}{2} \cos[2\pi(f_c - f_m)t] + \frac{A_c \mu}{2} \cos[2\pi(f_c + f_m)t]$$

$$= A_c \cos(2\pi f_c t) + A_{bl} \cos[2\pi(f_c - f_m)t] + A_{bl} \cos[2\pi(f_c + f_m)t]$$

$$A_{bl} = \frac{\mu A_c}{2}$$



$$\mu = \frac{2A_{bl}}{A_c}$$

Sinal AM

Modulante Tonal

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$

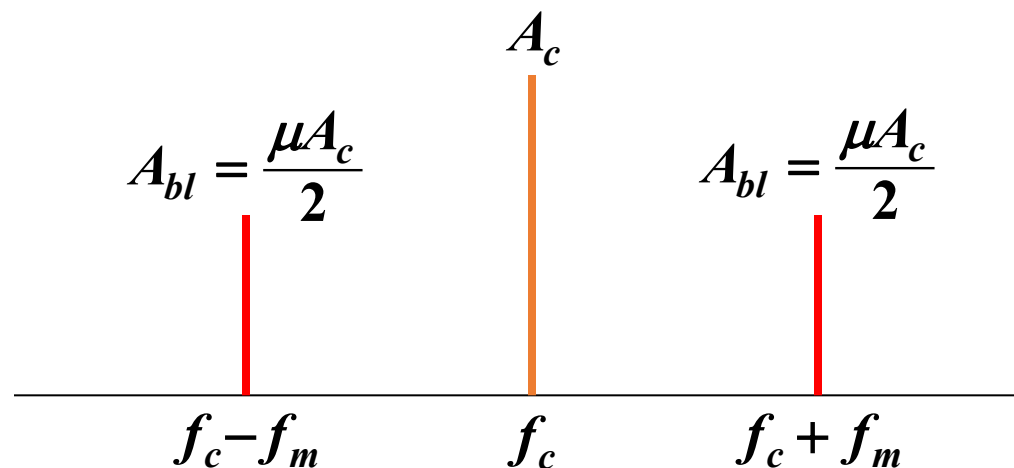
$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + A_{bl} \cos[2\pi(f_c - f_m)t] + A_{bl} \cos[2\pi(f_c + f_m)t]$$

$$A_{bl} = \frac{\mu A_c}{2}$$



$$\mu = \frac{2A_{bl}}{A_c}$$

Espectro unilateral de
 $s(t)$



Sinal AM - Modulante Tonal

Eficiência

$$m(t) = A_m \cos(\omega_m t) \Rightarrow P_m = \langle m^2(t) \rangle = \frac{A_m^2}{2}$$

$$\left. \begin{aligned} \eta &= \frac{P_{bl}}{P_c + P_{bl}} \times 100\% \\ P_{bl} &= \frac{k_a^2}{2} P_m = \frac{k_a^2 A_m^2}{4} = \frac{A_c^2 \mu^2}{4} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \eta = \frac{\mu^2}{2 + \mu^2} \times 100\%$$

$$\uparrow \mu \Rightarrow \uparrow \eta$$

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} \eta = 100\%$$

$$\mu \leq 1 \Rightarrow \eta \leq 33\%$$

Para sinais modulantes práticos, $\eta \approx 25\%$ (ou menor) quando $\mu \approx 1$. Esta é a principal desvantagem da modulação AM.